



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Mecánica Cuántica

FIS-3524

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	4	2	0	15	21
Semestre	64	32	0	240	336

CRÉDITOS

5

Prerrequisitos: FIS-3514, FIS-3516

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Felix Cid, MSc., Erika Montero, MSc., Vladimir Pérez, PhD.

Fecha de última actualización: 2024-11-10

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Mecánica Cuántica ofrece una exploración profunda de los principios fundamentales de la física cuántica, desde sus orígenes históricos y conceptuales (la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la dualidad onda-partícula y los modelos atómicos) hasta el formalismo matemático en el espacio de Hilbert, la notación de Dirac y los postulados que fundamentan la teoría.

Sobre esta base, la asignatura desarrolla el análisis de sistemas cuánticos en una y tres dimensiones, el momento angular orbital y de espín, el átomo de hidrógeno, los sistemas de partículas idénticas y los métodos aproximados: la teoría de perturbaciones, el método variacional y la aproximación WKB. El curso combina el desarrollo teórico con la resolución sistemática de problemas y el uso de simulaciones numéricas, cultivando el rigor matemático y la capacidad de modelado de sistemas cuánticos.

Al finalizar, el estudiante habrá adquirido una comprensión integral de los postulados, el formalismo y los métodos de la mecánica cuántica, base indispensable para las asignaturas avanzadas de la carrera y para el ejercicio profesional y la investigación en física y áreas afines.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física o áreas afines (preferiblemente Doctorado), con dominio de la mecánica cuántica y sólida formación en los métodos matemáticos de la física. Se espera experiencia comprobada en la enseñanza universitaria de la física, en particular en cursos de mecánica cuántica; competencia en el uso de metodologías activas, tecnologías educativas y herramientas de simulación numérica; participación en actividades de investigación; compromiso con la actualización disciplinar y metodológica, y capacidad para crear un ambiente de aprendizaje estimulante y orientar a los estudiantes en su desarrollo académico e investigativo.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF2 Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF3 Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG7 Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

CE1 Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.

CE5 Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.

CE6 Analizar y utilizar los conceptos, principios, técnicas, métodos y lenguaje de la matemática, empleando metodologías diversas para proponer solución a los problemas y expresar leyes y modelos de la Física.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar el origen de la mecánica cuántica a partir de la radiación del cuerpo negro, el efecto fotoeléctrico, el efecto Compton, la dualidad onda-partícula y los modelos atómicos.
- RAE-2** Aplicar el formalismo del espacio de Hilbert, la notación de Dirac y el álgebra de operadores a la descripción de los sistemas cuánticos.
- RAE-3** Interpretar los postulados de la mecánica cuántica para describir el estado de un sistema, sus observables, el proceso de medición y la evolución temporal.
- RAE-4** Resolver la ecuación de Schrödinger para sistemas en una dimensión, como los potenciales de escalón, de barrera y de pozo y el oscilador armónico.
- RAE-5** Analizar el momento angular orbital y de espín, sus valores y funciones propias, y las reglas de adición de momentos angulares.
- RAE-6** Resolver problemas de sistemas en tres dimensiones con potenciales centrales, en particular el átomo de hidrógeno.
- RAE-7** Aplicar la simetría de intercambio y el principio de exclusión de Pauli al análisis de sistemas de partículas idénticas y a la estructura de la tabla periódica.
- RAE-8** Utilizar métodos aproximados (teoría de perturbaciones, método variacional y aproximación WKB) y simulaciones numéricas para analizar sistemas cuánticos sin solución exacta.

CONTENIDO

Unidad 1: Origen de la mecánica cuántica

Radiación del cuerpo negro; efecto fotoeléctrico; efecto Compton; dualidad onda-partícula; principio de incertidumbre; modelo atómico de Rutherford; modelo atómico de Bohr; cuantización; paquetes de ondas y relaciones de incertidumbre

Unidad 2: Matemática de la mecánica cuántica

Espacio de Hilbert; notación de Dirac; operadores cuánticos; mecánica ondulatoria; mecánica matricial

Unidad 3: Postulados de la mecánica cuántica

Postulados básicos; estado de un sistema, observables y operadores; mediciones en mecánica cuántica; evolución temporal del estado; simetrías y leyes de conservación; corchetes de Poisson y conmutadores; teorema de Ehrenfest

Unidad 4: Sistemas en una dimensión

La partícula libre; potencial de escalón; barrera de potencial; pozo de potencial; pozo de potencial infinito; el oscilador armónico

Unidad 5: Momento angular

Momento angular orbital; momento angular de espín; valores y funciones propias del operador de momento angular; armónicos esféricos; rotaciones y adición de momentos angulares

Unidad 6: Sistemas en tres dimensiones

La partícula libre en tres dimensiones; oscilador armónico isotrópico y anisotrópico; potenciales centrales; el átomo de hidrógeno

Unidad 7: Sistemas de partículas idénticas

Sistemas de muchas partículas; sistemas de partículas idénticas; principio de exclusión de Pauli; el principio de exclusión de Pauli y la tabla periódica

Unidad 8: Métodos aproximados en mecánica cuántica

Teoría de perturbaciones independiente del tiempo; teoría de perturbaciones dependiente del tiempo; método variacional; método de Wentzel-Kramers-Brillouin (WKB)

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

- E.1 Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
- E.2 Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
- E.10 Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
- E.13 Preguntas guías de lectura: Preguntas orientadoras que enfocan la lectura previa y preparan la discusión.
- E.15 Discusiones estructuradas: Sesiones de discusión organizadas en torno a los temas más complejos de la asignatura.
- E.18 Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.
- E.20 Aula invertida: Estudio previo de material teórico y aplicación activa en el aula.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

- C.1 Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
- C.2 Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
- C.3 Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
- C.4 Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
- C.5 Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos)	C.2 C.3 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

- R1 Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
- R2 Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
- R3 Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.

Tecnológicos

- R4 Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).
- R7 Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
- R8 Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
- R10 Apoyo académico: Gestores de citación y redacción (Zotero, LaTeX) y bibliotecas digitales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Zettili, N. (2009). *Quantum mechanics: Concepts and applications* (2.^a ed.). John Wiley & Sons.
- Griffiths, D. J., & Schroeter, D. F. (2018). *Introduction to quantum mechanics* (3.^a ed.). Cambridge University Press.
- Sakurai, J. J., & Napolitano, J. (2017). *Modern quantum mechanics* (2.^a ed.). Cambridge University Press.

Complementarias

- Cohen-Tannoudji, C., Diu, B., & Laloë, F. (2006). *Quantum mechanics* (2 vols.). Wiley-VCH.
- Shankar, R. (2012). *Principles of quantum mechanics* (2.^a ed.). Springer.
- Liboff, R. L. (2003). *Introductory quantum mechanics* (4.^a ed.). Addison-Wesley.
- Gasiorowicz, S. (2003). *Quantum physics* (3.^a ed.). Wiley.
- Townsend, J. S. (2012). *A modern approach to quantum mechanics* (2.^a ed.). University Science Books.
- McIntyre, D. H., Manogue, C. A., & Tate, J. (2012). *Quantum mechanics: A paradigms approach*. Pearson.